# 案例二、退化图像复原

- 知识：图像线性退化模型、傅里叶变换、频域滤波、逆滤波、维纳滤波、约束最小二乘复原、PSNR / SSIM
- 方法：仅传统图像复原算法，**不使用深度学习**
- 两组退化对照
    - 实验组 A：DIV2K，仿真高斯模糊 + 噪声，**非盲复原（PSF 已知）**
    - 实验组 B：RealBlur-J，实拍运动模糊，**盲复原（PSF 未知、空间变模糊）**

# 一、数据集

## 1. DIV2K（NTIRE 图像复原挑战赛）

链接：https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/

**数据特点：**高清自然图像（风景、建筑、纹理、人像）。选取清晰原图作为 GT，程序内部设置已知高斯 PSF 卷积模糊、叠加高斯噪声，生成退化 LQ 图像；退化满足线性时不变模型 (g=f*h+η)，参数完全可控。

## 2. RealBlur-J（真实运动模糊数据集）

链接：https://github.com/rimchang/RealBlur

**数据特点：**分光装置同步拍摄，同一场景成对：运动模糊 LQ 图 + 清晰 GT 图。退化包含相机 / 物体运动拖尾、传感器噪声、JPEG 压缩伪影；模糊核空间变化、全局 PSF 未知，不满足教材时不变假设。

# 二、案例任务描述

成像过程中图像会受光学模糊、运动模糊与噪声联合退化。本案例分别在理想仿真退化、真实运动退化两种条件下开展频域图像复原；以配套清晰图像作为真值，定性 + 定量对比复原效果，辨析**图像复原**与插值放大的本质区别。

## 上机实验子任务

### 任务 1：图像预处理

1. DIV2K ：读取高清 GT 图像，转灰度，设定高斯 PSF 与噪声强度，仿真生成退化 LQ 图；

2. RealBlur-J ：直接读取数据集自带成对模糊 LQ、清晰 GT 图像，转灰度、归一化；挑选含文字、细边缘的样本便于观察伪影。

### 任务 2：传统频域图像复原

对退化图像依次实现三类频域复原算法：

1. 逆滤波
2. 维纳滤波（最小均方误差复原，重点）
3. 约束最小二乘复原 CLS

RealBlur 分支操作方式：人为假设高斯 PSF 近似真实模糊核进行复原，模拟盲复原里 “核猜测” 的过程。

### 任务 3：设置对照组

1. 双三次插值（仅像素拉伸，不属于图像复原）
2. RealBlur 额外对照组：NLM 非局部均值去噪（只降噪、不消除模糊）

### 任务 4：定性 + 定量结果评价

1. 主观可视化：并排展示原始退化图、逆滤波、维纳滤波、CLS 复原、对照组结果，和 GT 对比；重点观察边缘、振铃伪影、拖尾残留；
2. 定量指标：以清晰 GT 为参考，计算各组结果的 PSNR、SSIM；
3. 汇总表格：分别记录 DIV2K、RealBlur 两个分支不同方案的指标。

### 任务 5：实验分析

1. 逆滤波在噪声条件下失效的原因；维纳滤波信噪比参数的调节作用；
2. CLS 正则项的作用，正则系数过大带来的负面影响；
3. 对比 DIV2K 与 RealBlur 两组复原结果差异，分析时不变退化假设的适用边界；
4. 核失配时为什么容易出现振铃伪影；
5. 辨析图像复原和插值放大的根本区别。

# 三、实验要求

1. 编程语言：Python
2. 依赖库：numpy、opencv-python、matplotlib、scipy.fft
3. 提交内容：

- 带注释完整代码（纯传统图像处理，无神经网络）
- 两套对比结果图（DIV2K 组 + RealBlur 组）
- PSNR、SSIM 指标汇总表
- 实验报告：退化模型、各复原算法原理、对比结果分析

4. 选做加分任务：尝试 Radon 变换粗略估计运动模糊角度与长度，构造运动模糊核再进行复原。

# 四、重点

1. 线性图像退化模型 $(g(x,y)=f(x,y)*h(x,y)+\eta(x,y))$ 以及频域表达；
2. 逆滤波原理、病态逆问题、高频噪声放大问题；
3. 维纳滤波公式，信噪比项在噪声与细节之间的折中机制；
4. 约束最小二乘复原：正则化约束，缓解逆问题病态性；
5. 概念区分：**非盲复原 / 盲复原、空间不变模糊 / 空间变化模糊**；
6. 核心辨析：图像复原是基于退化模型反演重建清晰图像；插值放大仅依靠邻域灰度填充像素，无法消除卷积模糊。

# 五、思考

1. 逆滤波为什么在存在噪声时复原效果急剧变差？
2. 维纳滤波中的信噪比项调大、调小，分别会出现什么现象？
3. 约束最小二乘复原的正则系数取值过大，会带来什么副作用？
4. 盲复原相比非盲复原，增加了哪些难点？RealBlur 为什么属于盲复原？
5. 简述图像复原和双三次插值超分在原理上的本质区别。